



CatólicaSC
Centro Universitário

Ferramentas WEB e UX

Aula 13 – CSS

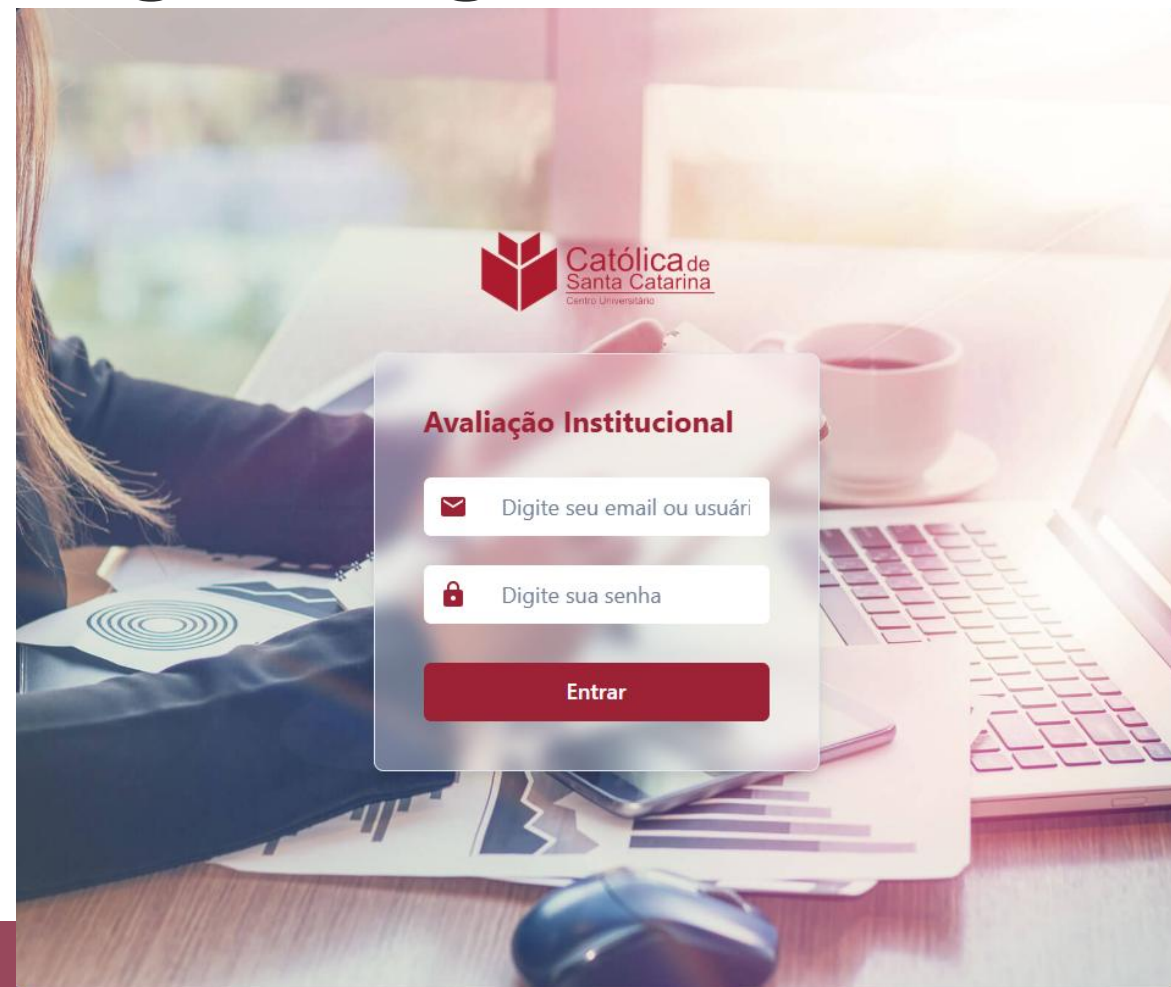
13/05/2026 - T2ESOFT01NB

Prof. Carlos Augusto Xavier Lourenço Junior

Avaliação Institucional

<https://avaliacao.catolicasc.org.br/login>

Vale horas de atividade complementar



Aula 12

Módulo 4: CSS

- 06 de Maio
- CSS
- Folha de estilos em cascata, seus seletores e suas propriedades.

Aula 13

Módulo 4: CSS

- 13 de Maio
- CSS

Aula 14

Avaliação

- 20 de Maio
- N2

Aula 15

Módulo 5: JS

- 27 de Maio
- Javascript.



Como avaliação N2, você acaba de entrar na Projetos Ltda



A “Projetos Ltda” foi contratada para produzir uma *landing page* para uma pequena indústria de:

Dr. Ricardo Menezes
CEO – Projetos Ltda



Dr. Ricardo Menezes
CEO – Projetos Ltda

“painéis solares inteligentes e sistemas de gestão de energia por app”



De: Departamento de Marketing – *Lumina Tech Solar*

Para: Equipe de Desenvolvimento Web (Turma de UX/Front-end)

Título: Projeto Nova Landing Page – *Lumina Tech Solar*

Prezada equipe,

A **Lumina Tech** é uma startup em expansão que fabrica painéis solares inteligentes e sistemas de gestão de energia por app.

Atualmente, nosso maior gargalo é a conversão: recebemos muitos cliques em anúncios, mas nossa página atual é confusa e não passa a confiança necessária para um investimento de alto valor.

Pelo nosso estudo, o mercado de energia solar está saturado de páginas amadoras e percebemos que a nossa é só mais uma delas!

Precisamos de uma **Landing Page de Alta Performance** que posicione a Lumina como uma autoridade em inovação e sustentabilidade no ramo de energia.

Sendo assim, contratamos a Projetos Ltda para criar uma página (*one-page*) que guie o usuário pela jornada de conscientização até o formulário de orçamento.

Queremos um visual limpo (*Clean UI*), carregamento rápido e total acessibilidade em todos os browsers mais conhecidos.

Não precisamos de lógica de programação agora! Mas a estrutura precisa ser impecável para receber o JavaScript pois ***no futuro*** queremos integrar com nosso CRM.

Status atual: Na última semana envolvemos o nosso PO e já temos algumas histórias de usuário mapeadas.

Recomendamos que vocês iniciem nos protótipos o quanto antes.

Também reforçamos a importância de vocês aprovarem o protótipo conosco **ANTES** de iniciar o desenvolvimento.

Estamos com um prazo bem apertado, mas não significa que não precisamos controlar as horas de desenvolvimento.

No anexo vocês vão encontrar a lista básica de histórias de usuário já mapeadas.

Assim como já aconteceu nos outros projetos, não significa que estes são os únicos requisitos que vamos pedir. Avisaremos com a maior brevidade possível.

Contamos com vocês para o sucesso de mais esta demanda.

Em caso de dúvidas, não hesitem em nos procurar, ok?

Lumina Tech Solar Marketing Team

ID	Persona	Necessidade (O que)	Valor (Para que)	Critério de Aceite
US01	Visitante	Visualizar uma seção de destaque (Hero) impactante.	Entender a proposta de valor nos primeiros 5 segundos.	Uso de imagem de alta qualidade e tipografia hierarquizada (H1).
US02	Visitante	Navegar por um menu fixo (Sticky Header).	Acessar seções da página sem precisar rolar de volta ao topo.	Implementação de position: sticky e âncoras internas.
US03	Lead	Consultar os benefícios do produto em colunas/cards.	Facilitar a leitura rápida das vantagens tecnológicas.	Uso de Flexbox ou CSS Grid para organizar os diferenciais.
US04	Usuário Mobile	Acessar o site com facilidade pelo smartphone.	Garantir que o site não "quebre" em telas menores.	Uso de Media Queries e layout fluido (Responsividade).
US05	Visitante	Identificar a autoridade da marca através de prova social.	Sentir segurança ao ver logos de parceiros ou depoimentos.	Seção de "Social Proof" com grid alinhado e imagens tratadas.
US06	Analista SEO	Navegar em um código bem estruturado.	Facilitar a indexação do Google e a manutenção do time.	Uso correto de Tags Semânticas (<main>, <section>, <article>).
US07	Deficiente Visual	Compreender o conteúdo através de leitores de tela.	Garantir que o site seja inclusivo e acessível.	Atributos alt em imagens e contraste de cores adequado (WCAG).
US08	Visitante	Interagir com botões de chamada para ação (CTA).	Saber exatamente onde clicar para pedir um orçamento.	Aplicação de estados de interação em CSS (:hover, :active).
US09	Interessado	Preencher um formulário de contato intuitivo.	Solicitar uma consultoria personalizada com a Lumina.	Formulário estilizado com tipos de inputs corretos e labels visíveis.
US10	Designer	Perceber uma identidade visual consistente.	Consolidar a imagem da marca através de cores e fontes.	Uso de Variáveis CSS para cores/fontes e reset de estilos.

À partir de hoje (13/05 – 20:00), vocês terão **até** duas semanas para entregar esta demanda (27/05 – 20:00).

A ausência de entrega do projeto nesta data, acarretará nota zero na N2 para o(s) aluno(s). Não serão aceitos projetos fora do prazo.

É possível entregar **antes** do dia 27/05.

Quem assim o fizer, poderá receber feedback e providenciar ajustes (com desconto na pontuação)

Número máximo de alunos em um grupo = 6

Dia **20/05**, antes reservado para a N2, **NÃO** teremos prova nem aula

Utilizem a data para terminar o trabalho, executando testes de validação para garantir a qualidade da entrega

Para dúvidas, podem me acionar pelo TEAMS.

> Meu SLA de resposta é de 12 horas, ou seja, responderei à dúvidas todas as noites

1. Coesão do Design (Visual Identity)

Não basta ser bonito; precisa ser coerente.

Considerem o uso de uma paleta de cores solar (amarelos, laranjas, azuis profundos ou verdes sustentáveis).

A tipografia deve ser legível e as margens/espaçamentos (*padding/margin*) devem ser consistentes entre as seções.

Dica UX: Se a seção "Hero" usa bordas arredondadas nos botões, o formulário de rodapé não deve ter bordas quadradas.

2. Respeito à Stack (HTML5 + CSS3)

O foco é avaliarmos o domínio da fundação web.

É possível utilizar bibliotecas externas como *Bootstrap* ou *Tailwind*. Considere o uso de **Flexbox** e **Grid** pois é o que costuma separar os *designs* amadores dos *designs* profissionais.

Atentar para Código Limpo. Exemplo:

As classes CSS têm nomes semânticos? Ex: `.card-beneficio` em vez de `.div123`.

3. Coesão do Texto (*Copywriting* & Argumentação)

Aqui você precisa exercitar seu lado estrategista de vendas.

Os textos devem focar em **benefícios**, não apenas em características técnicas.

Ruim: "Painel de silício monocristalino."

Bom: "Economize até 95% na sua conta de luz com tecnologia de ponta."

Gatilhos Mentais: Uso de autoridade, urgência e prova social (parceiros de referência) nos textos.

4. Deploy e Portabilidade

O projeto funciona fora da máquina do desenvolvedor?

Você poderá entregar o trabalho via repositório (Git) ou código empacotado em arquivo .zip.

O código **não pode** demandar ações além das previstas para executar corretamente.

Exemplo: Ao abrir o `index.html`, o navegador deve carregar tudo (texto e imagens). Se optar pro Git, o `README.md` deve estar minimamente preenchido explicando como visualizar o projeto.

Para o Design: *"Atue como um crítico de UX. Analise este código CSS e diga se as cores e o contraste atendem às normas de acessibilidade para uma empresa de energia solar."*

Para o Marketing: *"Atue como um copywriter focado em conversão. Melhore estes títulos da minha Landing Page para torná-los mais persuasivos para proprietários de casas de alto padrão."*

Para a Qualidade de Código: *"Revise meu HTML e verifique se estou utilizando as tags semânticas de forma correta segundo os padrões da W3C."*

Ao final da aula de hoje, envio o PDF para que vocês possam ter acesso à estas informações para começar à trabalhar

CSS

CSS — *Cascading Style Sheets*

Continuação



Vamos voltar para o nosso e-Commerce?

- ☐ Recupere os arquivos HTML e CSS que estão na sua máquina



Loja MVP

[Início](#) [Produtos](#) [Contato](#)

[Carrinho \(0\)](#)

Nossos Produtos



Tênis Speed Pro

Conforto e alta performance
para suas corridas diárias.

R\$ 299,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 2

Mais conforto e alta
performance para suas
corridas diárias.

R\$ 399,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 3

Ainda mais conforto e alta
performance para suas
corridas diárias.

R\$ 499,90

[Adicionar ao Carrinho](#)

No HTML, dentro da tag <main>, envolva o .product-grid com uma div de classe .content-wrapper e adicione a <aside>.

```
<main class="content-wrapper">
  <aside class="sidebar">
    <h3>Filtros</h3>
    <div class="filter-group">
      <h4>Categorias</h4>
      <ul>
        <li><input type="checkbox"> Corrida</li>
        <li><input type="checkbox"> Caminhada</li>
        <li><input type="checkbox"> Casual</li>
      </ul>
    </div>
    <button class="btn-filter">Aplicar Filtros</button>
  </aside>
  <div class="product-grid">
    Aqui ainda ficam os "product-card"
  </div>
</main>
```

```
27 <main class="content-wrapper">
28   <aside class="sidebar">
29     <h3>Filtros</h3>
30     <div class="filter-group">
31       <h4>Categorias</h4>
32       <ul>
33         <li><input type="checkbox"> Corrida</li>
34         <li><input type="checkbox"> Caminhada</li>
35         <li><input type="checkbox"> Casual</li>
36       </ul>
37     </div>
38     <button class="btn-filter">Aplicar Filtros</button>
39   </aside>
40   <div class="product-grid">
41     Aqui ainda ficam os "product-card"
42   </div>
43 </main>
```

Loja MVP

[Início](#) [Produtos](#) [Contato](#)

Carrinho (0)

Nossos Produtos

Filtros

Categorias

- ☐ Corrida
- ☐ Caminhada
- ☐ Casual

[Aplicar Filtros](#)



Tênis Speed Pro

Conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 299,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 2

Mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 399,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 3

Ainda mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 499,90

[Adicionar ao Carrinho](#)

No CSS, lá no final, utilizaremos Flexbox no container pai para criar a divisão lateral.

```
/* Utilizaremos Flexbox no container pai para criar a divisão lateral. */
.content-wrapper {
  display: flex;
  gap: 30px;
  padding: 20px;
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}
.sidebar {
  flex: 1; /* Ocupa menos espaço */
  min-width: 200px;
  background: #fff;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  height: fit-content;
}
```

```
155
156 /* Utilizaremos Flexbox no container pai para criar a divisão lateral. */
157 .content-wrapper {
158   display: flex;
159   gap: 30px;
160   padding: 20px;
161   max-width: 1200px;
162   margin: 0 auto;
163 }
164
165 .sidebar {
166   flex: 1; /* Ocupa menos espaço */
167   min-width: 200px;
168   background: ■ #fff;
169   padding: 20px;
170   border-radius: 10px;
171   height: fit-content;
172 }
```

Loja MVP

[Início](#) [Produtos](#) [Contato](#)

Carrinho (0)

Nossos Produtos

Filtros

Categorias

- ☐ Corrida
- ☐ Caminhada
- ☐ Casual

[Aplicar Filtros](#)



Tênis Speed Pro

Conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 299,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 2

Mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 399,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 3

Ainda mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 499,90

[Adicionar ao Carrinho](#)

Voltando no HTML, entre <header> e a <main> adicione uma classe slide:

```
</header>
<section class="banner-container">
  <div class="slider">
    <div class="slide"></div>
    <div class="slide"></div>
  </div>
  <div class="banner-text">
    <h2>Ofertas de Verão!</h2>
    <p>Até 50% de desconto nos modelos Speed Pro.</p>
  </div>
</section>
<main class="content-wrapper">
```

```
25     <h1>Nossos Produtos</h1>
26   </header>
27   <section class="banner-container">
28     <div class="slider">
29       <div class="slide"></div>
30       <div class="slide"></div>
31     </div>
32     <div class="banner-text">
33       <h2>Ofertas de Verão!</h2>
34       <p>Até 50% de desconto nos modelos Speed Pro.</p>
35     </div>
36   </section>
37   <main class="content-wrapper">
```

Vamos criar um banner de destaque (Hero) que utiliza @keyframes para alternar imagens automaticamente, ensinando sobre posicionamento absoluto e animações.

```
.slider {  
  display: flex;  
  width: 200%; /* Para duas imagens */  
  animation: slide-animation 10s infinite;  
}
```

```
.slide { width: 50%; }
```

```
.slide img {  
  width: 100%;  
  height: 300px;  
  object-fit: cover;  
}
```

Vamos criar um banner de destaque (Hero) que utiliza @keyframes para alternar imagens automaticamente, ensinando sobre posicionamento absoluto e animações.

```
@keyframes slide-animation {  
  0% { margin-left: 0; }  
  45% { margin-left: 0; }  
  50% { margin-left: -100%; }  
  95% { margin-left: -100%; }  
  100% { margin-left: 0; }  
}
```

```
.banner-text {  
  position: absolute;  
  top: 50%;  
  left: 10%;  
  transform: translateY(-50%);  
  color: white;  
  text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.7);  
}
```

Voltamos em 20 minutos...

21:00





Loja MVP

[Início](#) [Produtos](#) [Contato](#)

[Carrinho \(0\)](#)

Nossos Produtos

Ofertas de Verão!

Até 50% de desconto nos modelos Speed Pro.

- Filtros**
Categorias
- ☐ Corrida
 - ☐ Caminhada
 - ☐ Casual
- [Aplicar Filtros](#)



Tênis Speed Pro

Conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 299,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 2

Mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 399,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 3

Ainda mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 499,90

[Adicionar ao Carrinho](#)

object-fit: cover; Forçamos uma largura de 100% e uma altura fixa.

O cover diz ao navegador: *"Preencha todo o espaço cortando as bordas se necessário, mas mantenha a proporção original da foto sem distorcê-la"*.

- **@keyframes slide-animation:** Esta linha dá um nome à nossa sequência de animação, permitindo que ela seja chamada depois dentro da propriedade animation do CSS.
- **0% { margin-left: 0; }:** Define o estado inicial. A primeira imagem está totalmente visível na tela, com margem zero à esquerda.
- **45% { margin-left: 0; }:** Aqui criamos uma **pausa**. Entre 0% e 45% do tempo total da animação, a margem continua sendo 0. Isso garante que o usuário tenha tempo para ver a primeira imagem parada antes dela começar a se mover.
- **50% { margin-left: -100%; }:** Entre os 45% e 50%, ocorre o **movimento rápido**. A margem muda para -100%, o que "empurra" a primeira imagem para fora da tela (para a esquerda) e traz a segunda imagem para o foco.
- **95% { margin-left: -100%; }:** Outra **pausa**. A animação mantém a segunda imagem visível e estática enquanto o tempo corre de 50% até 95%.
- **100% { margin-left: 0; }:** No último instante (de 95% a 100%), a margem volta para 0. Isso faz o carrossel deslizar de volta para a primeira imagem, criando um ciclo infinito suave.

Se você quiser adicionar uma terceira imagem, vai ter que recalcular essas porcentagens para que cada uma tivesse seu tempo de "descanso" (pausa) e seu tempo de "deslize".

Estamos usando matemática de posicionamento para criar um layout que se adapta e permanece legível independentemente da imagem que estiver rodando no banner.

O Flexbox e o Grid já automatizam muito deste trabalho, mas entender a matemática por trás é essencial para criar layouts complexos, animações fluidas e componentes responsivos.

`position: absolute;`: Esta linha retira o texto do fluxo normal do documento e o coloca "flutuando" sobre o elemento pai (o `.banner-container`). Para que isso funcione corretamente, o pai deve ter `position: relative;`.

`top: 50%;`: Desloca o topo do texto até a metade (50%) da altura do banner.

`left: 10%;`: Empurra o texto um pouco para a direita, deixando uma margem de respiro em relação à borda esquerda da tela.

`transform: translateY(-50%);`: O `top: 50%` alinha o topo da caixa de texto no meio. Esta linha move o texto para cima em 50% da sua própria altura, garantindo que ele fique perfeitamente centralizado verticalmente em relação ao eixo central.

`color: white;`: Define a cor do texto como branco para contrastar com as imagens que costumam ser mais escuras ou coloridas.

`text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.7);`: Aplica uma sombra preta sutil atrás das letras. Isso é vital para a acessibilidade: se a imagem de fundo for clara em algum ponto, a sombra garante que o texto continue legível.

O sidebar está estranho... Vamos arrumar isso

Filtros

Categorias

- ☐ Corrida
- ☐ Caminhada
- ☐ Casual

[Aplicar Filtros](#)



Tênis Speed Pro

Conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 299,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 2

Mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 399,90

[Adicionar ao Carrinho](#)



Tênis Speed Pro 3

Ainda mais conforto e alta performance para suas corridas diárias.

R\$ 499,90

[Adicionar ao Carrinho](#)

No CSS.

```
.content-wrapper {  
  display: flex;  
  align-items: flex-start; /* Garante que tudo comece do topo */  
  justify-content: center;  
  gap: 30px;  
  padding: 40px 20px; /* Um pouco mais de respiro superior */  
  max-width: 1200px;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
.sidebar {  
    flex: 0 0 250px; /* Não cresce, não encolhe, mantém 250px fixos */  
    min-width: 200px;  
    background: #fff;  
    padding: 25px;  
    border-radius: 10px;  
    height: fit-content;  
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.05); /* Sombra leve para  
combinar */  
}
```

```
.sidebar ul {  
    list-style: none; /* Remove as bolinhas da lista de categorias */  
    margin: 15px 0;  
}
```

```
.sidebar li {  
    margin-bottom: 10px; /* Espaçamento entre os itens do filtro */  
}
```


Filtros

Categorias

- ☐ Corrida
- ☐ Caminhada
- ☐ Casual

Aplicar Filtros



Tênis Speed Pro

Conforto e alta performance
para suas corridas diárias.

R\$ 299,90

Adicionar ao Carrinho



Tênis Speed Pro 2

Mais conforto e alta
performance para suas
corridas diárias.

R\$ 399,90

Adicionar ao Carrinho



Tênis Speed Pro 3

Ainda mais conforto e alta
performance para suas
corridas diárias.

R\$ 499,90

Adicionar ao Carrinho

No HTML, entre o fechamento da `</main>` e o `<body>`...

```
</main>
<footer class="footer">
  <div class="footer-container">
    <div class="footer-column">
      <h4>Sobre Nós</h4>
      <p>A Loja MVP é líder em calçados esportivos de alta
performance.</p>
    </div>
  </div>
  <div class="footer-bottom">
    &copy; 2026 Loja MVP - Todos os direitos reservados.
  </div>
</footer>
</body>
```

No HTML, entre o fechamento da `</main>` e o `<body>`...

```
</main>
<footer class="footer">
  <div class="footer-container">
    <div class="footer-column">
      ...
    </div>
    <div class="footer-column">
      <h4>Siga-nos</h4>
      <div class="social-icons"> [FB] [IG] [TW] </div>
    </div>
  </div>
  <div class="footer-bottom">
    ...
  </div>
</footer>
</body>
```

No CSS,

```
.footer {  
    background-color: #2c3e50;  
    color: #ecf0f1;  
    padding: 40px 0 20px;  
    margin-top: 40px;  
}  
  
.footer-container {  
    display: flex;  
    justify-content: space-around;  
    flex-wrap: wrap;  
    max-width: 1200px;  
    margin: 0 auto;  
    padding: 0 20px;  
}
```

No CSS,

```
.footer-column {  
    margin-bottom: 20px;  
    min-width: 200px;  
}
```

```
.footer-column h4 { margin-bottom: 15px; border-bottom: 2px solid #3498db; display:  
inline-block; }
```

```
.footer-column ul { list-style: none; }
```

```
.footer-bottom {  
    text-align: center;  
    border-top: 1px solid #3e4f5f;  
    padding-top: 20px;  
    font-size: 0.8rem;  
}
```

Filtros
Categorias

- ☐ Corrida
- ☐ Caminhada
- ☐ Casual

[Aplicar Filtros](#)**Tênis Speed Pro**

Conforto e alta performance
para suas corridas diárias.

R\$ 299,90[Adicionar ao Carrinho](#)**Tênis Speed Pro 2**

Mais conforto e alta
performance para suas
corridas diárias.

R\$ 399,90[Adicionar ao Carrinho](#)**Tênis Speed Pro 3**

Ainda mais conforto e alta
performance para suas
corridas diárias.

R\$ 499,90[Adicionar ao Carrinho](#)**Sobre Nós**

A Loja MVP é líder em calçados esportivos de alta performance.

Links Úteis

[Política de Privacidade](#)
[Termos de Uso](#)

Siga-nos

[FB] [IG] [TW]

That's all folks!

Use a próxima aula para
fechar seu projeto de N2.

Faça um teste ANTES de enviar



- ❑ Sugestão é já começarem a leitura dos critérios e a modelagem do protótipo





CatólicaSC
Centro Universitário

Ferramentas WEB e UX

Aula 13 – CSS

13/05/2026 - T2ESOFT01NB

Prof. Carlos Augusto Xavier Lourenço Junior